《通信原理》第3章

3.8 平稳序列、循环平稳

随机序列

- 随机实验是从样本空间Ω中随机抽出一个结果 ω，将这个结果ω映射到不同的数学量，便形成了不同的随机***。
  - ω映射到实数就是随机变量X；
  - ω映射到复数就是随机变量X；
  - ω映射到N个实数就是随机向量$\{X_1, X_2, \cdots, X_N\}$；
  - ω映射到波形就是随机过程；
  - ω映射到无数个实数构成的序列就是随机序列$\{X_n\}$。

- 可以这样理解：有一个口袋（样本空间Ω），里面有很多纸条（每个纸条是Ω的元素ω）。随机抽，抽出的是具体某个纸条（具体的样本ω）。如果每个纸条上写着一个数字（每个ω映射到一个实数），那么随机抽出的结果叫随机变量。如果每个纸条上写一串数字（每个ω映射到一个实数序列），那么随机抽出的结果叫随机序列。

随机序列

- 随机序列$\{X_n\}$的下标可以是$n=0,1,2,\cdots$（零到无穷），也可以是$n=0,\pm1,\pm2,\cdots$（负无穷到正无穷），本课主要采用后一种下标方式。
- 随机序列$\{X_n\}$和随机过程$X(t)$一样，都是无限个随机变量。差别在于：在随机过程中，时间t可以是$(-\infty,\infty)$中的任何一个；而在随机序列中，时间n只能是整点时刻。
- 对随机过程$X(t)$按离散的时间点nT_s采样，结果就是随机序列。

$$\left\{X_n = X\left(nT_s\right), n=0,\pm1,\pm2,\cdots\right\}$$

随机序列的均值及相关函数

- 随机序列$\{X_n\}$的均值：　$m_X(n)=\mathrm{E}[X_n]$
- 随机序列的自相关函数

$$R_X(k,m)=\mathrm{E}[X_kX_m]$$

- 随机序列$\{X_n\}$与$\{Y_n\}$的互相关函数

$$R_{XY}(k,m)=\mathrm{E}[X_kY_m]$$

- 两个随机序列不相关：对任意k,m有

$$R_{XY}(k,m)=\mathrm{E}[X_kY_m]=\mathrm{E}[X_k]\mathrm{E}[Y_m]$$

- 两个随机序列在同一时刻不相关：对任意k有

$$R_{XY}(k,k)=\mathrm{E}[X_kY_k]=\mathrm{E}[X_k]\mathrm{E}[Y_k]$$

平稳序列

- 广义平稳序列：$\{X_n\}$的均值及自相关函数与绝对时间n无关

$$\mathrm{E}[X_n] = m_X(n) = m_X$$

$$\mathrm{E}[X_{n+m}X_n] = R_X(n+m,n) = R_X(m)$$

- 联合平稳：随机序列$\{X_n\}$与$\{Y_n\}$各自平稳，且互相关函数与绝对时间n无关。

$$\mathrm{E}[X_{n+m}Y_n] = R_{XY}(n+m,n) = R_{XY}(m)$$

- 复平稳序列：复值随机序列$\{Z_n\}$的实部及虚部联合平稳
- 复平稳序列的自相关函数

$$R_Z(m) = \mathrm{E}[Z_{n+m}Z_m^*]$$

- **例**：设随机序列$\{a_n\}$的元素以独立等概方式取值于± 1。

  此序列的均值是

$$\mathrm{E}[a_n] = \frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times (-1) = 0$$

自相关函数是

$$R_a(n+m, n) = \mathrm{E}\left[a_{n+m} a_n\right]$$

$$= \begin{cases} \mathrm{E}\left[a_n^2\right] & m = 0 \\ \mathrm{E}\left[a_{n+m}\right]\mathrm{E}\left[a_n\right] & m \neq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1 & m = 0 \\ 0 & m \neq 0 \end{cases}$$

本例中的随机序列$\{a_n\}$是平稳序列

循环平稳过程

- 一般随机过程：随机过程$X(t)$的均值与自相关函数与t有关

$$\mathrm{E}[X(t)] = m_X(t) \qquad \mathrm{E}[X(t+\tau)X(t)] = R_X(t+\tau, t)$$

- 广义平稳过程：均值、自相关函数与t无关

$$\mathrm{E}[X(t)] = m_X \qquad \mathrm{E}[X(t+\tau)X(t)] = R_X(\tau)$$

- 循环（周期）平稳过程：均值、自相关函数是t的周期函数

$$\mathrm{E}[X(t+T)] = \mathrm{E}[X(t)] \qquad \mathrm{E}[X(t+T+\tau)X(t+T)] = \mathrm{E}[X(t+\tau)X(t)]$$

注意：循环平稳过程不是平稳过程，正如熊猫不是猫

- **例**：设$s(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t$，其中$m(t)$是零均值平稳随机过程。

本例中随机过程$s(t)$的均值和自相关函数分别是

$$\mathrm{E}[s(t)]=\mathrm{E}[m(t)\cos 2\pi f_c t]=\mathrm{E}[m(t)]\cos 2\pi f_c t=0$$

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[s(t+\tau)s(t)]&=\mathrm{E}[m(t+\tau)\cos[2\pi f_c(t+\tau)]\cdot m(t)\cos 2\pi f_c t]\\&=\mathrm{E}[m(t+\tau)m(t)]\cos[2\pi f_c(t+\tau)]\cdot\cos 2\pi f_c t\\&=R_m(\tau)\cdot\frac{1}{2}[\cos 2\pi f_c\tau+\cos(4\pi f_c t+2\pi f_c\tau)]\end{aligned}$$

本例中的$s(t)$不是平稳过程，是循环平稳过程

Remark：常函数是周期函数。例如$f(x)=3$。对任意给定的周期值T，总有$f(x+T)=f(x),\forall x\in(-\infty,\infty)$。

- **例**：设$\{a_n\}$是复平稳随机序列，已知其均值为m_a，自相关函数为$R_a(m)=\mathrm{E}[a_{n+m}a_n^*]$。设$g(t)$是确定的实能量信号，其带宽大于$\frac{1}{2T_s}$。构造一个随机过程如下

$$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT_s)$$

此随机过程的均值是

$$\mathrm{E}[s(t)]=\mathrm{E}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT_s)\right]$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{E}[a_n]g(t-nT_s)$$

$$=m_a\sum_{n=-\infty}^{\infty}g(t-nT_s)$$

均值是t的周期函数

为了求自相关函数$\mathrm{E}[s(t+\tau)s^*(t)]$，先写出$s(t)$与$s(t+\tau)$：

$$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT_s)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}a_k g(t-kT_s)$$

$$s(t+\tau)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t+\tau-nT_s)$$

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}[s(t+\tau)s^*(t)] &= \mathrm{E}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t+\tau-nT_s)\sum_{k=-\infty}^{\infty}a_k^* g(t-kT_s)\right] \\
&= \mathrm{E}\left[\sum_{k=-\infty}^{\infty}\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_k^* a_n g(t+\tau-nT_s)\,g(t-kT_s)\right] \\
&= \sum_{k=-\infty}^{\infty}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{E}[a_k^* a_n]g(t+\tau-nT_s)\,g(t-kT_s) \\
&= \sum_{k=-\infty}^{\infty}\sum_{n=-\infty}^{\infty}R_a(n-k)g(t+\tau-nT_s)\,g(t-kT_s)
\end{aligned}$$

自相关函数也是t的周期函数，故$s(t)$是循环平稳过程。

注：本例中的信号$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT_s)$在一般情况下是循环平稳过程，而不是平稳过程。但如果$g(t)$的绝对带宽小于$\frac{1}{2T_s}$则$s(t)$是广义平稳过程。这是因为

1. 均值$m_a\sum_{n=-\infty}^{\infty}g(t-nT_s)$是周期为$T_s$的周期信号，可展开为傅里叶级数：

$$m_a\sum_{n=-\infty}^{\infty}g\left(t-nT_s\right)=m_a\sum_{n=-\infty}^{\infty}g_n\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\frac{n}{T_s}t}=m_a\sum_{n=-\infty}^{\infty}G\left(\frac{n}{T_s}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\frac{n}{T_s}t}$$

其中傅里叶级数的系数$g_n=G\left(\frac{n}{T_s}\right)$，$G(f)$是$g(t)$的傅氏变换。

如果$g(t)$的绝对带宽小于$\frac{1}{2T_s}$则对于所有整数$n\neq 0$，恒有

$G\left(\frac{n}{T_s}\right)=0$，此时 $m_a\sum_{n=-\infty}^{\infty}g\left(t-nT_s\right)=m_a\sum_{n=-\infty}^{\infty}G\left(\frac{0}{T_s}\right)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi\frac{0}{T_s}t}=m_aG(0)$

均值与t无关

2. 前面得到的自相关函数为

$$R(t+\tau,t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\sum_{n=-\infty}^{\infty}R_a(n-k)g(t+\tau-nT_s)g(t-kT_s)$$

令$m=n-k$

$$R(t+\tau,t)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}\sum_{n=-\infty}^{\infty}R_a(m)g(t+\tau-nT_s)g(t+mT-nT_s)$$

令$x_m(t)=g(t+\tau)g(t+mT_s)$，则

$$R(t+\tau,t)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}R_a(m)\left\{\sum_{n=-\infty}^{\infty}x_m(t-nT_s)\right\}$$

注意时域乘积对应频域卷积，$g(t+\tau)g(t+mT_s)$中两个绝对带宽小于$\frac{1}{2T_s}$的频谱卷积的结果的绝对带宽必然小于$\frac{1}{T_s}$。再按照分析均值时的类似的方法可知，上式花括号中的求和与t无关。即自相关函数与t无关。故此时的$s(t)$是广义平稳过程。

- **例**：设$\{a_n\}$的元素以独立等概方式取值于± 1

$$s(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g(t-nT_s)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \delta(t-nT_s)$$

求$s(t)$的功率谱密度。

- **解**：$\{a_n\}$的自相关函数是$R_a(m)=\begin{cases}1, & m=0\\ 0, & m\neq 0\end{cases}$，$s(t)$的自相关函数可套用之前的结果：

$$\mathrm{E}[s(t)s(t+\tau)]=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\sum_{n=-\infty}^{\infty} R_a(n-k)\delta(t+\tau-nT_s)\,\delta(t-kT_s)$$

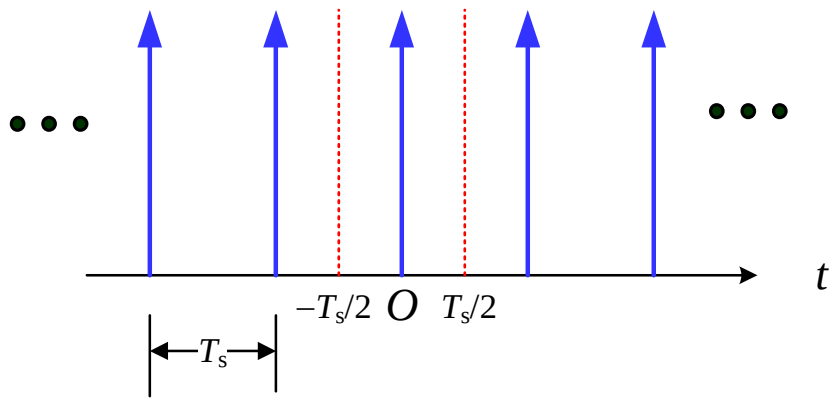
$$=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(t+\tau-kT_s)\delta(t-kT_s)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\tau)\delta(t-kT_s)$$

注意狄拉克冲激的性质：$\delta(t-t_1)\delta(t-t_2)=\delta(t-t_1)\delta(t_1-t_2)$

随机过程的功率谱密度是平均自相关函数的傅氏变换。平均自相关函数是对$R_s(t+\tau,t)=\delta(\tau)\sum\delta(t-kT_s)$中的$t$取时间平均：

$$\bar{R}_s(\tau)=\overline{R_s(t+\tau,t)}=\delta(\tau)\overline{\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(t-kT_s)}$$

$\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(t-kT_s)$是周期函数，其平均可在一个周期内计算



$$\overline{\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(t-kT_s)}=\frac{1}{T_s}\int_{-T_s/2}^{T_s/2}\delta(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{T_s}$$

$$\bar{R}_s(\tau)=\frac{1}{T_s}\delta(\tau)$$

再做傅氏变换得到$s(t)$的功率谱密度是$\frac{1}{T_s}$

小结

- 随机序列$\{X_n\}$是无限个随机变量
- 平稳序列：$\{X_n\}$的均值及自相关函数与绝对时间n无关
- 联合平稳：随机序列$\{X_n\}$与$\{Y_n\}$各自平稳且互相关函数与绝对时间无关
- 复平稳序列：复值随机序列$\{Z_n\}$的实部及虚部联合平稳
- 循环平稳过程：均值、自相关函数是t的周期函数